

LAB1 - REPORT

Martí Gallego Giménez u251445
Mateu Soria Waha u251380

1. Introducció

El projecte està format per tres classes: Vector, Record i TestRecord.

- La classe Vector representa un vector matemàtic i implementa bàsiques: suma, resta, producte escalar, multiplicació/divisió per escalar...
- La classe Record representa un registre format per un vector d'entrada i un valor numèric de sortida.
- La classe TestRecord s'utilitza per provar totes les funcionalitats de la classe Vector i Record.

2. Descripció de la solució

El projecte s'ha implementat dins de la carpeta Lab1 del nostre repositori de [Github](#). Conté el archiu Vector.java, Record.java i el TestRecord.java. Al fitxer TestRecord.java es troba el metode main() on tenim definits els valors i els vectors necessaris per provar els diferents mètodes i comprovar que les classes funcionen correctament. Els resultats de les proves es mostren a la terminal, permeten verificar que el funcionament és correcte.

2.1 Classe Vector

La classe Vector serveix per a definir els inputs que s'utilitzen a la classe Record. Utilitza un array de nombres (double[]) per emmagatzemar els diferents elements del vector.

- Inclou dos constructors. Un que rep un array existent i crea, a partir d'aquest, un vector nou i un altre que crea un vector de una dimensió donada i omple tots els elements amb un valor.

D'altra banda, la classe Vector també inclou diferents mètodes per a realitzar diferents tipus d'operacions vectorials.

- **add**(Vector other) i **subtract**(Vector other): suma i resta element a element i retorna un tercer vector amb el resultat
- **multiplyElement**(Vector other) i **divideElement**(Vector other): multiplicació i divisió element a element i retorna un tercer vector amb el resultat.
- **multiplyScalar**(double scalar) i **divideScalar**(double scalar): multiplicació i divisió element a element per un escalar i retorna un vector.
- **sqr**t(Vector other): arrel quadrada de cada element del vector.

- **dot**(Vector other): producte escalar entre dos vectors. Retorna un escalar
- **norm**(): càlcul de la norma $||v|| = \sqrt{v \cdot v}$ del vector.
- **toString**(): representació en format text del vector.

2.2 Classe Record

La classe Record treballa un registre amb una entrada (Vector) i una sortida (double). Esta formada per:

- Dos atributs privats: input i output.
- Un constructor per inicialitzar-los.
- Dues funcions getters (getInput() i getOutput()).
- El mètode toString() representació en format text del contingut del registre.

Al realitzar la classe Record fem la interrelació entre classes, ja que incorporem un objecte de la classe Vector com a atribut.

2.3 Classe TestRecord

La classe TestRecord conte el mètode main(), en el qual es proven totes les funcionalitats de les diferents classes (Record i Vector).

En el nostre cas, crea diversos vectors i records, realitza operacions amb els vectors com la suma, el producte escalar, etc i mostra els resultats per pantalla. A mes, crea dos records i mostra els inputs i els outputs de cada un.

3. Conclusions

La implementació final s'ha dut a terme amb èxit. Les primeres proves no donaven els resultats esperats, ja que a l'executar el TestRecord.java el programa no reconeixia les classes Report i Vector. El problema era que no havíem especificat correctament que totes formaven part del mateix paquet (package Lab1). Després de fer aquest petit ajustament les proves que s'han fet a TestRecord.java han generat els resultats esperats.

Les principals dificultats trobades van ser assegurar que les operacions entre vectors es fessin amb la mateixa dimensió i gestionar correctament la còpia d'arrays per evitar referències compartides.